

Projet design IV

Objectifs :

Développer un montage hacheur/onduleur de puissance à transistors pour son utilisation dans les laboratoires d'enseignement

Développer des régulations de courant avec une RTbox puis un arduino pour piloter le montage de puissance

Tâches et Mode opératoire

1) Concevoir une boîte sécuritaire pour un montage onduleur triphasé existant (300V/15A) en intégrant tous les éléments de protection (fusibles) et la connectique nécessaire pour la puissance et la commande.

- Bornes pour le branchement des équipements de puissance avec 2 entrées (+, -) pour la source DC et 3 sorties de phase (A, B, C)
- Bornes pour le branchement externe de la commande des transistors (entrées pour 6 signaux PWM)
- Bornes pour le branchement des signaux des capteurs analogiques (sorties pour 3 capteurs de courant de phase, 1 capteur de courant sur le bus DC et 1 capteur de tension sur le bus DC)

Cet onduleur doit être associé à 3 inductances à sa sortie et des charges résistives réglables. En guise d'inductances, il faudra utiliser les inductances de fuite des transformateurs qui sont sur les tables du laboratoire dont la valeur est d'environ 3mH (montage à discuter avec le professeur).

- 2) Étudier différentes configurations de cet onduleur (avec ses inductances), par simulation avec le logiciel PLECS. Faire un montage hacheur dévolteur, un montage hacheur survolteur et un pont en H monophasé. Tous ces montages hacheur doivent comporter une régulation de courant continu dans les inductances. Les charges sont résistives et la fréquence de PWM doit être au minimum de 20 kHz. Attention avec le montage survolteur, il faut prévoir une limitation de tension de sortie.
- 3) Implanter la partie de commande des modèles PLECS dans la RTbox pour commander l'onduleur en mode hacheur et tester ces différentes configurations. La référence de courant doit être défini avec un potentiomètre. Faire des validations en laboratoire.
- 4) Développer une commande identique à l'aide d'un Arduino pour remplacer la RTbox et faire les validations expérimentales en commandant l'onduleur.
- 5) Faire la simulation dans PLECS d'une commande de courant sinusoïdale pour le pont en H (montage monophasé avec un amplitude et fréquence du fondamental réglable et un PWM à 20 kHz). La référence de courant sera définie à l'aide d'un générateur de signaux. Faire une validation expérimentale avec la RTbox et un Arduino

- 6) Développer une simulation de la commande de cet onduleur, avec le logiciel PLECS avec une PWM à 20 kHz. Cette commande doit faire la régulation de courant sinusoïdale en imposant la fréquence (par exemple 60Hz) et l'amplitude. De préférence, il faudrait faire une commande en repère dq avec modulation vectorielle spatiale (exemple disponible). Implanter ensuite ce modèle dans la RTbox pour commander l'onduleur et faire quelques validations en laboratoire. Évaluer la faisabilité de cette commande avec un Arduino.